



**NAP SCHOOL**

# KHÓA HỌC CẤP TỐC 14 NGÀY

## NGÀY 01: ĐỀ DỰ ĐOÁN VẬN DỤNG CAO – SỐ 01

**NAP 1:** Chuẩn độ muối Fe(II) bằng dung dịch thuốc tím KMnO<sub>4</sub>.

Chuẩn bị:

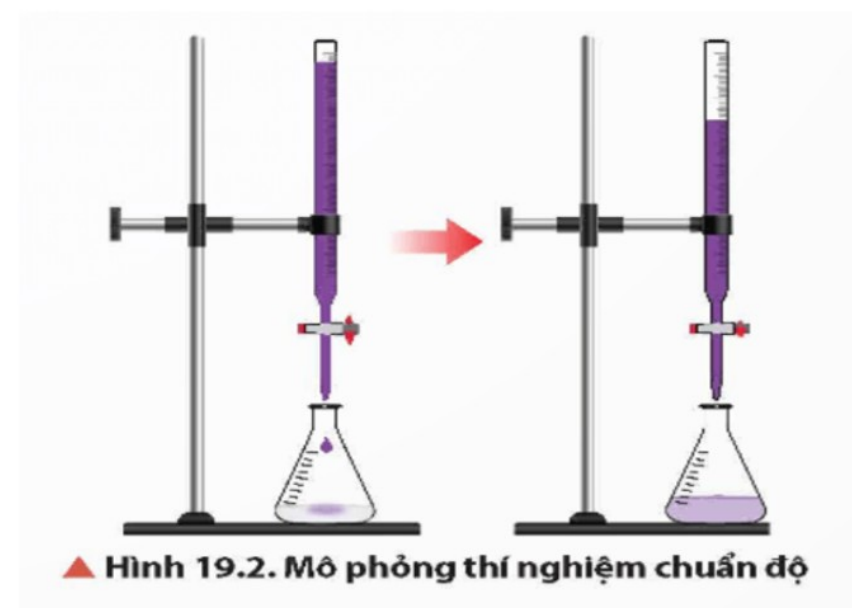
Hoá chất: các dung dịch: KMnO<sub>4</sub> C<sub>1</sub> (M), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%, FeSO<sub>4</sub> C<sub>2</sub> (M).

Dụng cụ: pipette 5 mL, burette 25 mL, bình tam giác 100 mL, ống đong 10 mL, bình tia nước cất, giá đỡ, kẹp cồng cua.

Cách tiến hành:

- Dùng pipette lấy V<sub>1</sub> mL dung dịch FeSO<sub>4</sub> cho vào bình tam giác; dùng ống đong lấy thêm vào bình tam giác V<sub>1</sub> mL dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%.

- Cho dung dịch KMnO<sub>4</sub> vào burette, điều chỉnh thể tích dung dịch trong burette về mức 0. Mở khoá burette, nhỏ từng giọt dung dịch KMnO<sub>4</sub> xuống bình tam giác, lắc đều.



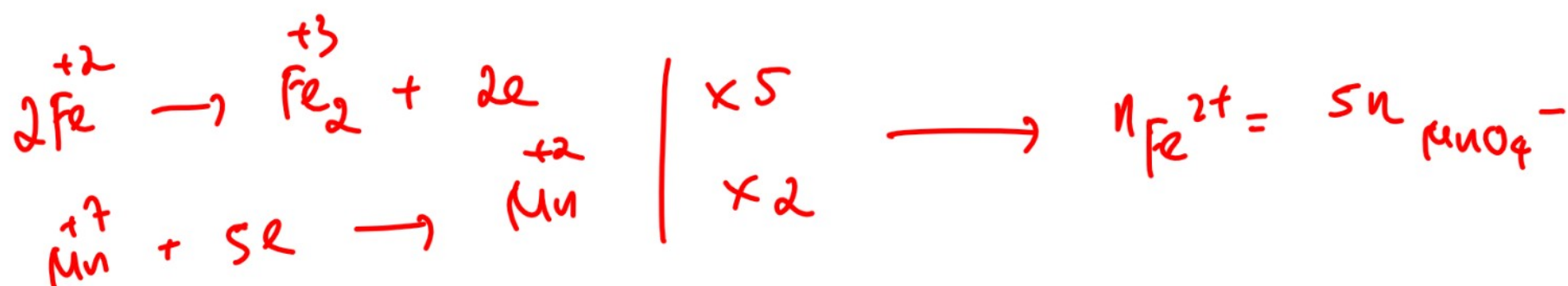
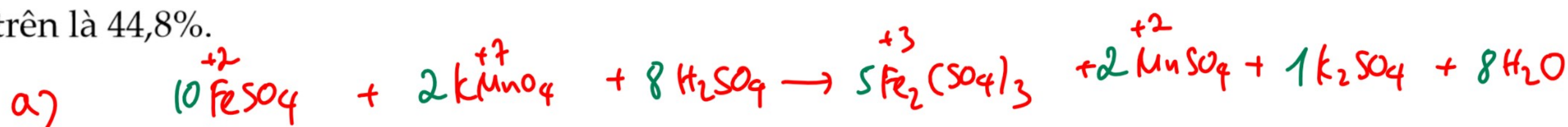
▲ Hình 19.2. Mô phỏng thí nghiệm chuẩn độ

**a.** Phản ứng chuẩn độ là  $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$  với tổng hệ số tối giản của các chất trong phương trình phản ứng là 36.

**b.** Khi dung dịch trong bình tam giác xuất hiện màu hồng bền trong khoảng 20 giây thì dừng chuẩn độ, ghi lại thể tích dung dịch KMnO<sub>4</sub> là V<sub>2</sub>. Tiến hành chuẩn độ 3 lần. *→ giảm sai số*

**c.** Có thể thực hiện phép chuẩn độ trên bằng cách đựng dung dịch KMnO<sub>4</sub> ở bình tam giác và dung dịch FeSO<sub>4</sub> trong môi trường acid ở burette cũng cho kết quả tương tự. *(2 thao ngược)*

**d.** Cần xác định hàm lượng nguyên tố sắt trong một viên thuốc bổ sung sắt bằng dung dịch KMnO<sub>4</sub>. Viên thuốc nặng 250 mg chứa nguyên tố sắt (iron) chỉ ở dạng muối Fe(II) cùng một số chất khác. Kết quả kiểm nghiệm thấy lượng Fe(II) trong viên này phản ứng vừa đủ với 10,0 mL dung dịch KMnO<sub>4</sub> 0,04 M. Phần trăm khối lượng của nguyên tố sắt trong viên thuốc trên là 44,8%.



$$d) \quad n_{\text{Fe}^{2+}} = 5n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,01 \cdot 0,04 = 0,002 \text{ mol}$$

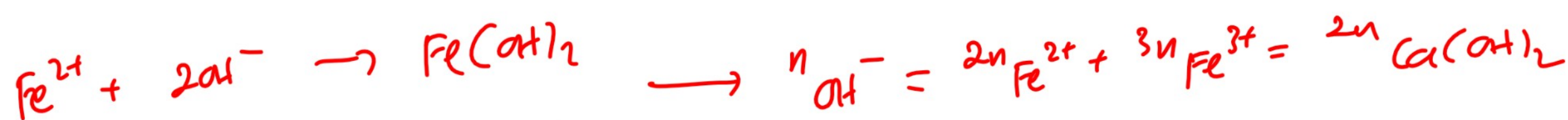
$$\rightarrow \% \text{m Fe} = \frac{56 \cdot 0,002}{0,25} = 44,8\%$$

**NAP 2:** Khi nguồn nước tự nhiên có hàm lượng sắt vượt quá tiêu chuẩn cho phép (nước sẽ có màu vàng và mùi tanh) sẽ cần phải xử lý để loại bỏ sắt. Một trong những cách loại sắt khỏi nước là dùng vôi tôi với lượng vừa đủ, sau đó cho tiếp xúc với không khí, kết tủa  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  tạo thành và được tách ra ở bể lắng. Một mẫu nước nhiễm phen có hàm lượng sắt cao gấp 28 lần, so với ngưỡng cho phép quy định là 0,30 mg/L (QCVN 01 - 1:2018/BYT). Giả thiết sắt trong mẫu nước trên chỉ tồn tại ở hai dạng là  $\text{Fe}^{3+}$  và  $\text{Fe}^{2+}$  với tỉ lệ mol  $\text{Fe}^{3+} : \text{Fe}^{2+} = 3 : 1$ . Cần tối thiểu bao nhiêu kg (làm tròn đến hàng phần mười)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  để kết tủa hoàn toàn lượng sắt có trong 1000 m<sup>3</sup> nước trên

Đáp số: ....1513.....

$$m_{\text{Fe}} = 28 \cdot 0,30 = 8,4 \text{ mg/L} \rightarrow n_{\text{Fe}} = \frac{8,4}{56} = 0,15 \text{ mmol/L} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\rightarrow n_{\text{Fe}} = 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot 10^6 = 150 \text{ mol} = 3a + a \rightarrow a = 37,5 \text{ mol}$$



$$\Leftrightarrow 2 \cdot 37,5 + 3 \cdot 3 \cdot 37,5 = 2n_{\text{Ca}(\text{OH})_2}$$

$$\rightarrow n_{\text{Ca}(\text{OH})_2} = 206,25 \text{ mol} \rightarrow m_{\text{Ca}(\text{OH})_2} = 15262,5 \text{ g} = 15,2625 \text{ kg}$$

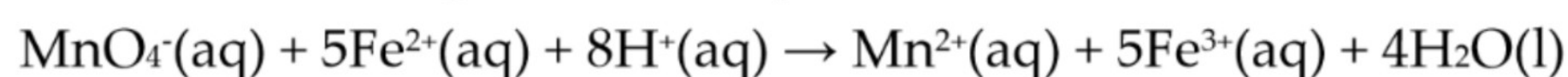
**NAP 3:** Siderite là một khoáng vật quan trọng trong công nghiệp, có thành phần chính là  $\text{FeCO}_3$  (còn lại là các tạp chất không chứa sắt). Để xác định hàm lượng sắt trong quặng này, người ta tiến hành như sau:

- **Bước 1:** Cân chính xác 1,0 gam mẫu quặng siderite đã nghiền mịn và chuyển toàn bộ sang cốc thủy tinh 100 mL.
- **Bước 2:** Thêm 50 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng vào cốc, xử lý theo quy trình thích hợp thu được dung dịch  $\text{FeSO}_4$  trong môi trường  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng. Thêm nước cất vào cốc để đạt định mức 100 mL dung dịch.
- **Bước 3:** Lấy chính xác 10 mL dung dịch sau khi định mức cho vào bình tam giác. Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,01 M. Khi toàn bộ dung dịch ở bình tam giác có màu hồng nhạt ổn định trong khoảng 20 giây thì dừng lại (coi dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với dung dịch  $\text{KMnO}_4$ ).
- **Bước 4:** Lặp lại phép chuẩn độ thêm hai lần nữa. Thể tích trung bình của dung dịch  $\text{KMnO}_4$  sau ba lần chuẩn độ là 10,5 mL.  $= 0,0105 \text{ L}$

**a.** Hàm lượng (phần trăm khối lượng) sắt trong quặng siderite là 29,4%.

**b.** Ở Bước 2, thay dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng bằng dung dịch  $\text{HCl}$  cho kết quả tương tự.

**c.** Phản ứng chuẩn độ xảy ra ở Bước 3 là:



**d.** Ở Bước 3, có thể thực hiện phép chuẩn độ trên bằng cách cho dung dịch  $\text{KMnO}_4$  vào bình tam giác và dung dịch chứa  $\text{FeSO}_4$  trong môi trường  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng ở burette cho kết quả tương tự.

b)  $\text{Cl}^-$  có thể bị oxy hóa bởi  $\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{Cl}_2 \rightarrow$  sai lệch kq chuẩn độ

$$\text{a)} \quad n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,0105 \cdot 0,01 = 5,125 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

(10 mL)

$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} (100 \text{ mL}) = 10 \cdot 5,125 \cdot 10^{-4} = 5,125 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = n_{\text{FeCO}_3}$$

$$\rightarrow \% \text{ m}_{\text{Fe}} = \frac{56 \cdot 5,125 \cdot 10^{-3}}{1} = 29,4 \%$$

**NAP 4:** Thép thường (thép carbon) là hợp kim của Fe, C và một số nguyên tố khác. Tiến hành thí nghiệm sau đây để xác định hàm lượng Fe có trong một mẫu thép:

- Cân 3,56 gam mẫu thép rồi hòa tan hết bằng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  1M, chuyển toàn bộ dung dịch sau hòa tan vào bình định mức 100 mL rồi thêm nước cất tới vạch, thu được 100 mL dung dịch X.

- Chuẩn độ 10,0 mLX (trong môi trường sulfuric acid loãng, dư) bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,1M đến khi xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 20 giây thì dừng. Thể tích của dung dịch  $\text{KMnO}_4$  sau 3 lần chuẩn độ như sau:

| Lần chuẩn độ                                 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Thể tích dung dịch $\text{KMnO}_4$ 0,1M (mL) | 12,6  | 12,4  | 12,5  |

$$V_{\text{tb}} = \frac{12,6 + 12,4 + 12,5}{3} = 12,5 \text{ mL} = 0,0125 \text{ L}$$

Phần trăm khối lượng của Fe trong mẫu thép là a%. Giá trị của a bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp số: ....98,3.....

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 5n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,0125 \cdot 0,1 = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (10 \text{ mL})$$

$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} (100 \text{ mL}) = 10 \cdot 6,25 \cdot 10^{-3} = 0,0625 \text{ mol}$$

$$\rightarrow \%m_{\text{Fe}} = \frac{0,0625 \cdot 56}{3,56} = 98,31\%$$

**NAP 5:** Một muối ngậm nước của sắt có công thức  $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ . Để xác định giá trị của  $x$ , tiến hành hòa tan 1,95 gam  $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  bằng sulfuric acid loãng, dư rồi pha thành 250,0 mL dung dịch Y. Lấy 10,00 mL dung dịch Y cho vào bình tam giác, đun nóng  $80 - 90^\circ\text{C}$  trong 3 phút, lắc đều, chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,02M đến khi xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 20 giây thì dừng. Cho phương trình hóa học của phản ứng chuẩn độ:



Lặp lại thí nghiệm chuẩn độ thêm 2 lần nữa. Thể tích trung bình của dung dịch  $\text{KMnO}_4$  sau 3 lần chuẩn độ là 13,00 mL. Tính giá trị của  $x$ .

Đáp số: .....2.....

$$n_{\text{FeC}_2\text{O}_4} = \frac{10}{6} n_{\text{KMnO}_4} = \frac{5}{3} n_{\text{KMnO}_4}$$

$$n_{\text{FeC}_2\text{O}_4} (10 \text{ mL}) = \frac{5}{3} \cdot 0,013 \cdot 0,02 = 4,333 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\rightarrow n_{\text{FeC}_2\text{O}_4} (250 \text{ mL}) = 25 \cdot 4,333 \cdot 10^{-4} = 0,0108325 \text{ mol} = n_{\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}}$$

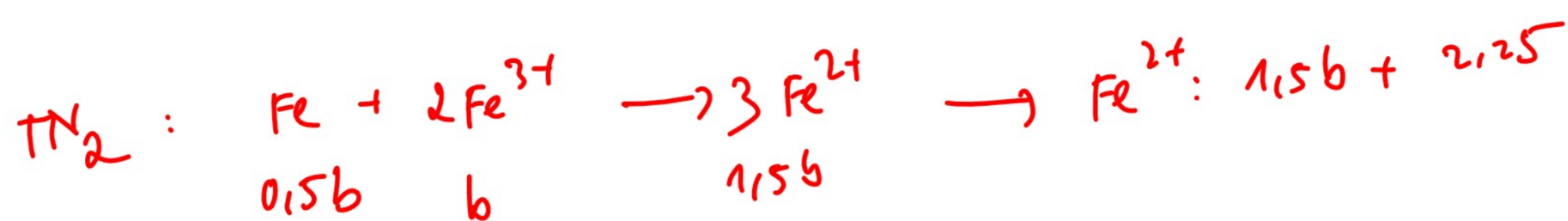
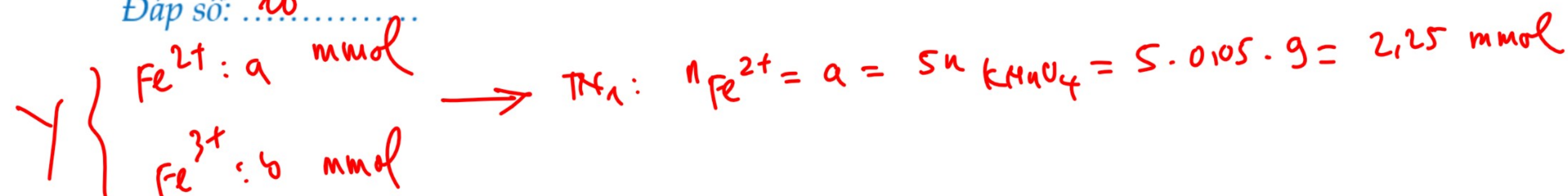
$$\rightarrow (144 + 18x) \cdot 0,0108325 = 1,95 \rightarrow x = 2$$

**NAP 6:** Dung dịch iron (II) sulfate để lâu ngày bị oxi hóa một phần bởi oxygen của không khí tạo thành iron (III) sulfate (dung dịch X). Cho 30 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,5M vào 10 mL dung dịch X thu được dung dịch Y.

Thí nghiệm 1: Chuẩn độ 10,0 mL dung dịch Y bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,05M cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt bền (phản ứng coi như vừa đủ) thì thấy hết 9,0 mL dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .

Thí nghiệm 2: Ngâm một lá sắt dư vào 10,0 mL dung dịch Y, khuấy đều đến khi khử hoàn toàn sắt(III) thành Fe(II). Lấy lá sắt ra, rồi chuẩn độ bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,05M. Khi màu hồng nhạt bền xuất hiện thì thấy hết 10,5 mL dung dịch  $\text{KMnO}_4$ . Tỷ lệ iron (II) sulfate đã bị oxi hóa trong không khí là a%. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp số: 10



$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} = 1,5b + 2,25 = 5 \cdot 0,05 \cdot 10,5 \rightarrow b = 0,125 \text{ mmol}$$

$$\rightarrow \% \text{Fe}^{2+} \text{ bị oxi} = \frac{0,125}{(2,25 + 0,125)} = 10\%$$

Bài có ut vi Fe vẫn tác dụng  $\text{H}^+$   $\rightarrow$  lỗi.

**NAP 7:** Sodium carbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) là chất thường dùng để làm mềm nước cứng theo phương pháp kết tủa. Độ cứng của nước có thể được tính theo số mg  $\text{CaCO}_3$  trong 1 lít nước, trong đó độ cứng không vượt quá  $60 \text{ mg.L}^{-1}$  là nước mềm. Để xử lý một mẫu nước cứng vĩnh cửu có độ cứng  $a$  (mg  $\text{CaCO}_3/\text{L}$ ) người ta cho 1 lít dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  <sup>0,02 mol</sup> 0,020 M vào 19 lít mẫu nước cứng trên, lắc đều, thu được kết tủa  $\text{CaCO}_3$  và nước mềm Y. Nồng độ  $\text{Ca}^{2+}$  và  $\text{CO}_3^{2-}$  có trong nước mềm Y lần lượt là  $5,00 \cdot 10^{-4} \text{ M}$  và  $8,93 \cdot 10^{-6} \text{ M}$ . Giả thiết rằng, mẫu nước cứng chỉ chứa cation  $\text{Ca}^{2+}$  và các anion khác, các ion khác này không tham gia phản ứng, ion  $\text{CO}_3^{2-}$  và ion  $\text{Ca}^{2+}$  không bị thủy phân trong nước. Giá trị của  $a$  là bao nhiêu? (Chỉ làm tròn kết quả ở phép tính cuối cùng; kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).

Đáp số: ...157.....

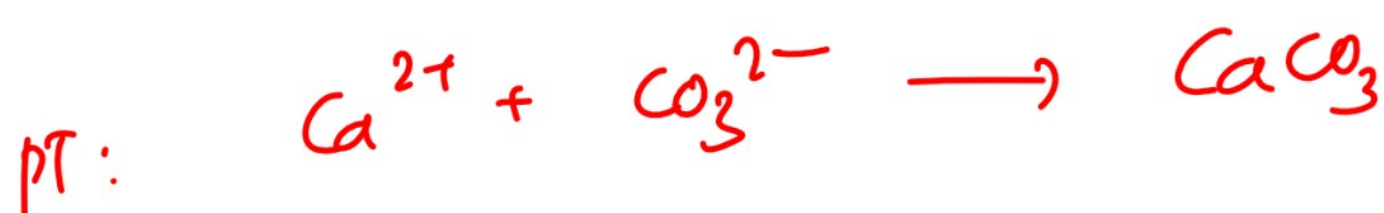
$$n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ ban đầu}} = 0,02 \text{ mol}$$

$$V_{\text{sau khi trộn}} = 1 + 19 = 20 \text{ L}$$

$$\rightarrow [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{sau khi trộn}} = \frac{0,02}{20} = 0,001 \text{ M}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}]_{\text{còn lại}} = 8,93 \cdot 10^{-6} \text{ M} \rightarrow [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{phản ứng}} = 0,001 - 8,93 \cdot 10^{-6} = 9,9107 \cdot 10^{-4} \text{ M}$$

$$\rightarrow n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ phản ứng}} = 20 \cdot 9,9107 \cdot 10^{-4} = 0,0198214 \text{ mol}$$



$$n_{\text{Ca}^{2+} \text{ phản ứng}} = n_{\text{CO}_3^{2-} \text{ phản ứng}} = 0,0198214 \text{ mol}$$

$$[\text{Ca}^{2+}]_{\text{dư}} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ M} \rightarrow n_{\text{Ca}^{2+} \text{ dư}} = 20 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 0,01 \text{ mol}$$

$$\rightarrow n_{\text{Ca}^{2+} \text{ ban đầu}} = 0,0198214 + 0,01 = 0,0298214 \text{ mol}$$

$$19 \text{ L nước} \rightarrow m_{\text{CaCO}_3} = 0,0298214 \cdot 100 = 2,98214 \text{ g} = 2982 \text{ mg}$$

$$1 \text{ L nước} \rightarrow m_{\text{CaCO}_3} = \frac{2982}{19} = 156,9 \text{ mg}$$

**NAP 8:** Để xác định hàm lượng của  $\text{FeCO}_3$  trong quặng siderite, người ta có thể làm như sau: cân 0,31 gam mẫu quặng, xử lí theo một quy trình thích hợp thu được dung dịch  $\text{FeSO}_4$  trong môi trường  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng. Biết dung dịch không chứa tạp chất tác dụng với  $\text{KMnO}_4$ . Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,02 M cho đến khi xuất hiện màu hồng nhạt thì dừng lại. Thể tích trung bình của dung dịch  $\text{KMnO}_4$  sau 3 lần chuẩn độ là 24 mL. Phần trăm khối lượng của  $\text{FeCO}_3$  trong mẫu quặng trên là bao nhiêu (theo %, làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp số: .....89,8.....

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 5n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,02 \cdot 0,024 = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = n_{\text{FeCO}_3}$$

$$\rightarrow \%m_{\text{FeCO}_3} = \frac{116 \cdot 2,4 \cdot 10^{-3}}{0,31} = 89,8\%$$

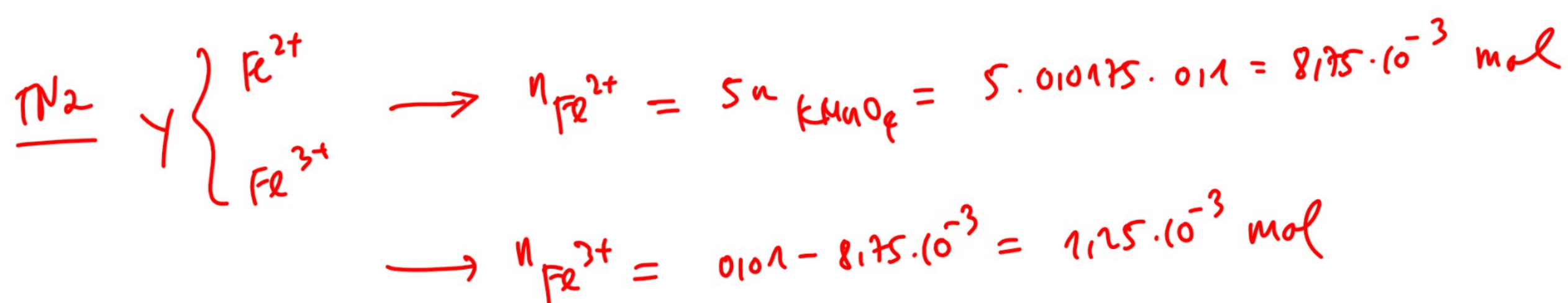
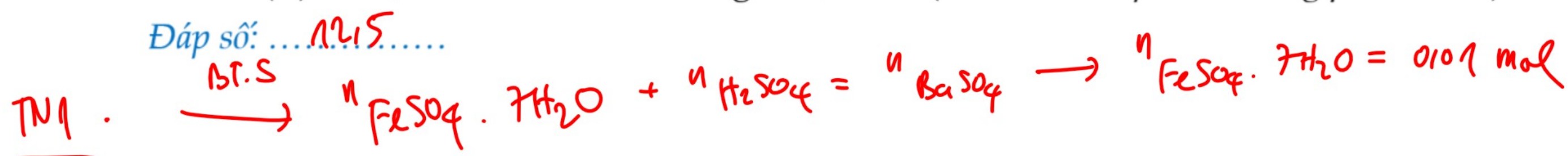
**NAP 9:** Trong quá trình bảo quản, muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  thường bị oxi hoá bởi oxygen không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất Fe(II) và Fe(III). Để xác định lượng Fe(II) bị oxi hoá người ta hoà tan một lượng X trong dung dịch loãng chứa ~~0,06~~ <sup>0,015 mol</sup>  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , thu được ~~100~~ <sup>25 mL</sup> dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

Thí nghiệm 1. Cho lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào 25 mL dung dịch Y, lọc kết tủa, sấy khô rồi đem cân thu được 5,825 gam chất rắn.  $\rightarrow \text{BaSO}_4 : 0,0125 \text{ mol}$

Thí nghiệm 2. Thêm dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng, dư) vào 25 mL dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Chuẩn độ dung dịch Z bằng dung dịch chuẩn  $\text{KMnO}_4$  0,1 M đến khi dấu xuất hiện màu hồng (tồn tại khoảng 20 giây) thì hết 17,5 mL.

Phần trăm Fe(II) đã bị oxi hoá là a %. Tính giá trị của a (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: ...12,5...



$\rightarrow \% \text{ Fe}^{2+} \text{ bị oxi} = \frac{1,25 \cdot 10^{-3}}{0,01} = 12,5\%$

**NAP 10:** Khi hàm lượng ion phosphate ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) trong nước tăng cao sẽ dẫn đến hiện tượng phú dưỡng. Để tránh hiện tượng phú dưỡng có thể làm giảm hàm lượng ion phosphate bằng cách thêm  $\text{Fe}^{3+}$  hoặc  $\text{Al}^{3+}$  để tạo thành các hợp chất phosphate không tan. Một nguồn nước thải có hàm lượng ion phosphate là  $16 \text{ mg L}^{-1}$ . Trong một hệ thống xử lý nguồn nước thải trên với lưu lượng  $25000 \text{ m}^3/\text{ngày}$  thì cần x kg  $\text{FeCl}_3$ . Biết thực tế người ta sử dụng tỉ lệ mol  $\text{Fe} : \text{P} = 1,25 : 1$ . (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp số: ...855.....

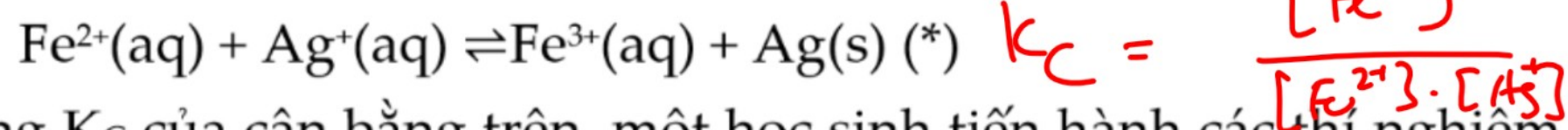
$$25000 \text{ m}^3 = 25000 \cdot 10^3 \text{ L}$$

$$\rightarrow m_{\text{PO}_4^{3-}} = 25000 \cdot 10^3 \cdot 16 = 400 \text{ kg}$$

$$\rightarrow n_{\text{P}} = n_{\text{PO}_4^{3-}} = \frac{400}{31} = \frac{80}{19} \text{ kmol} \rightarrow n_{\text{Fe}} = 1,25 \cdot \frac{80}{19} = \frac{100}{19} \text{ kmol}$$

$$n_{\text{Fe}} = n_{\text{FeCl}_3} \rightarrow m_{\text{FeCl}_3} = 162,5 \cdot \frac{100}{19} = 855,26 \text{ kg}$$

**NAP 11:** Trong dung dịch, ion  $\text{Fe}^{2+}$  có thể bị oxi hoá bởi ion  $\text{Ag}^+$  theo cân bằng sau:



Để xác định hằng số cân bằng  $K_C$  của cân bằng trên, một học sinh tiến hành các thí nghiệm như sau ở 25 °C:

$$V_{\text{sau khi trộn}} = 200 \text{ mL}$$

- Đầu tiên, trộn 100,0 mL dung dịch  $\text{AgNO}_3$  0,20 M vào bình tam giác chứa 100,0 mL dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  0,20 M, lắc nhẹ và để dung dịch phản ứng đạt đến cân bằng trong 1 giờ.

- Tiếp theo, dùng pipette hút 20,0 mL dung dịch sau phản ứng cho vào bình tam giác 250 mL; thêm 5,0 mL dung dịch  $\text{NaCl}$  1,0 M vào bình tam giác thấy xuất hiện kết tủa trắng; thêm tiếp 20,0 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  1,0 M vào bình tam giác và tiến hành chuẩn độ.

- Chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,020 M (dung dịch trên burette). Sau 3 lần chuẩn độ, giá trị thể tích đọc được trên burette lần lượt là 16,70 mL; 16,80 mL và 16,90 mL.

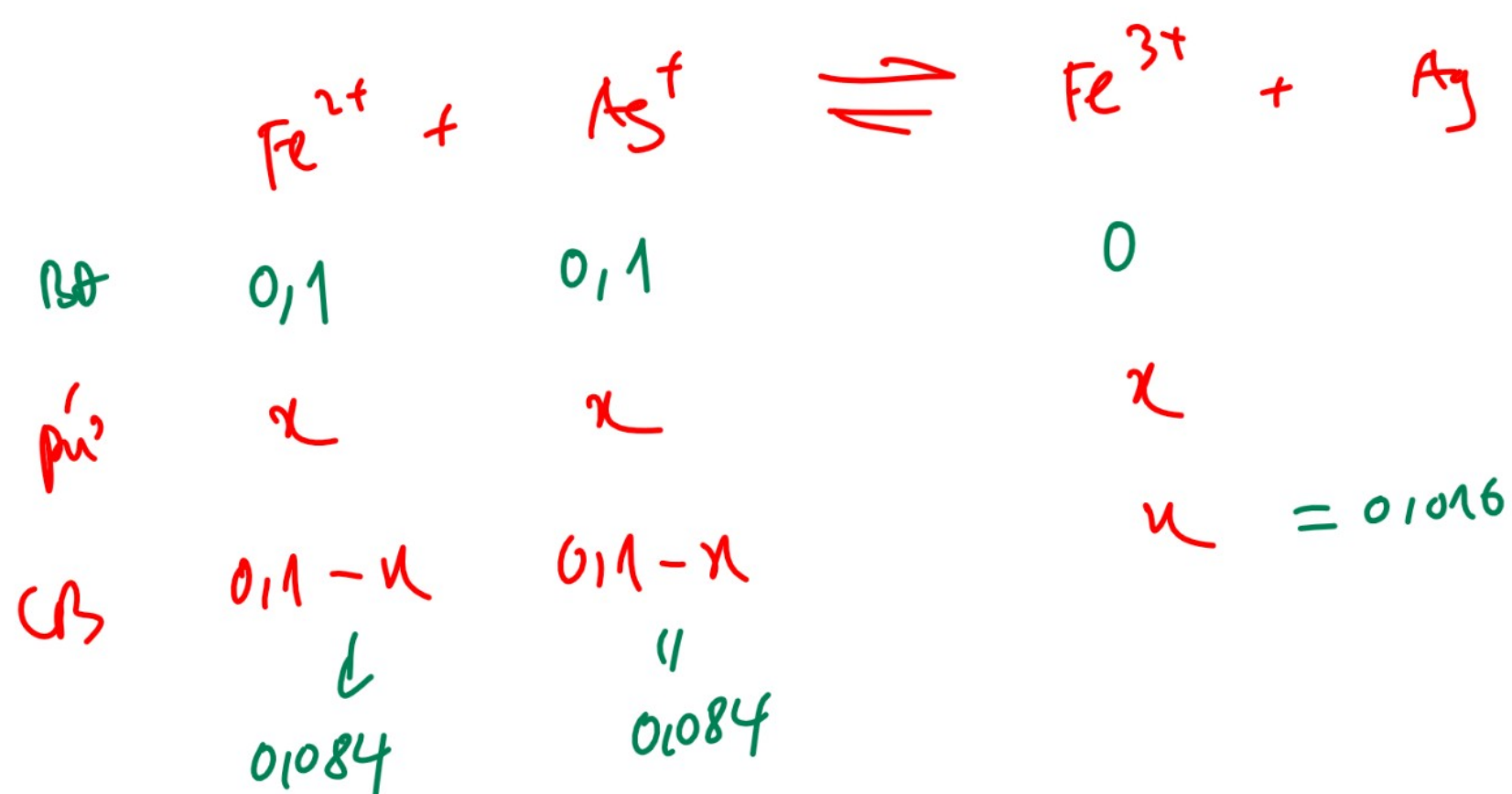
$$V_{\text{tb}} = 16,8 \text{ mL} = 0,0168 \text{ L} \rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \cdot 0,02 \cdot 0,0168 = 1,68 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Tính giá trị hằng số cân bằng  $K_C$  của phản ứng (\*) ở 25 °C (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: 2,27

$$[\text{Fe}^{2+}]_{\text{sau khi trộn}} = [\text{Ag}^+]_{\text{sau khi trộn}} = \frac{0,02}{0,2} = 0,1 \text{ M} \rightarrow \text{Bđ}$$

$$20 \text{ mL} \rightarrow [\text{Fe}^{2+}]_{\text{Cb}} = \frac{1,68 \cdot 10^{-3}}{0,02} = 0,084 \text{ M} = 0,1 - x \rightarrow x = 0,016$$



$$\rightarrow K_C = \frac{0,016}{0,084 \cdot 0,084} = 2,2268$$

**NAP 12:** Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  bị oxi hóa bởi oxygen trong không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch loãng chứa ~~0,05~~  $\text{mol H}_2\text{SO}_4$ , thu được ~~100~~  $\text{mL}$  dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với dung dịch Y:  $0,0125 \text{ mol}$   $25 \text{ mL}$

Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào  $25,0 \text{ mL}$  dung dịch Y, thu được  $6,99 \text{ gam}$  kết tủa.  $\text{BaSO}_4 : 0,03 \text{ mol}$

Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng, dư) vào  $25,0 \text{ mL}$  dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{KMnO}_4 0,1\text{M}$  vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết  $30,0 \text{ mL}$ . Tính phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí (làm tròn đến hàng phần mười).  $0,03 \text{ L}$

Đáp số: ...  $14,3$  .....

$$\begin{aligned} \underline{\text{TN}_1} &\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bắt}} = 0,03 - 0,0125 = 0,0175 \text{ mol} \\ \underline{\text{TN}_2} &\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+} \text{ còn lại}} = 5 \cdot 0,03 \cdot 0,1 = 0,015 \text{ mol} \\ &\rightarrow n_{\text{Fe}^{3+}} = n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bị oxi}} = 0,0175 - 0,015 = 0,0025 \\ &\rightarrow \% \text{ Fe}^{2+} \text{ bị oxi} = \frac{0,0025}{0,0175} = 14,28\% \end{aligned}$$

**NAP 13:** Để xác định hàm lượng muối Fe(II) trong 1 mẫu dung dịch A có thể dùng dung dịch thuốc tím  $\text{KMnO}_4$ , phương trình ion như sau:  $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$

- Lấy 25,00 mL dung dịch A cho vào bình định mức, thêm nước cất cho đủ 100 mL, dung dịch thu được gọi là dung dịch X.

- Lấy 10,00 mL dung dịch X chuyển vào bình tam giác sau đó thêm khoảng 5mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  2M.

- Tiến hành chuẩn độ 3 lần bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,02M.

$$V_{\text{t6}} = \frac{308}{15} \text{ mL} \quad \begin{matrix} 10 & -3 \end{matrix}$$

Kết quả thể tích  $\text{KMnO}_4$  sau 3 lần chuẩn độ lần lượt là 20,50 mL; 20,55 mL; 20,55 mL.

Tính hàm lượng muối  $\text{Fe}^{2+}$  (g/L) trong dung dịch A với giả thiết lượng  $\text{KMnO}_4$  chỉ phản ứng với  $\text{Fe}^{2+}$ . (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số: ...46,0.....

$$n_{\text{Fe}^{2+}} (10 \text{ mL}) = 5 n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot \frac{308}{15} \cdot 0,02 = 2,05333 \text{ mmol}$$

$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} (100 \text{ mL}) = 10 \cdot 2,05333 = 20,5333 \text{ mmol}$$

$$\rightarrow m_{\text{Fe}^{2+}} = 56 \cdot 20,5333 = 1149,8648 \text{ mg} = 1,1498648 \text{ g}$$

(25 mL dd gốc)

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} \rightarrow m_{\text{Fe}^{2+}} = \frac{1000}{25} \cdot 1,1498648 = 45,99 \text{ g}$$

**NAP 14:** Trong danh mục tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm có chỉ tiêu về dư lượng chlorine không vượt quá 1 mg/L (ngưỡng cho phép).

Phương pháp chuẩn độ iodine – thiosulfate được dùng để xác định dư lượng chlorine trong thực phẩm theo phương trình:  $\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$   $n_{\text{Cl}_2} = n_{\text{I}_2}$  ;  $n_{\text{I}_2} = \frac{1}{2} n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3}$

Sản phẩm  $\text{I}_2$  tạo ra ở phản ứng trên được nhận biết bằng hồ tinh bột và bị khử bởi dung dịch chuẩn sodium thiosulfate theo phương trình:  $\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$

Dựa vào thể tích dung dịch  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  phản ứng, tính được dư lượng chlorine trong dung dịch mẫu. Tiến hành chuẩn độ 100 ml dung dịch mẫu A bằng dung dịch  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  0,01M, thấy thể tích  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  trung bình sau 3 lần chuẩn độ là 2,8 mL. Vậy dư lượng chlorine có trong mẫu A bằng bao nhiêu mg/L? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Đáp số: ...~~2,8~~4.....

$$\longrightarrow n_{\text{Cl}_2} = \frac{1}{2} n_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{1}{2} \cdot 2,8 \cdot 0,01 = 0,014 \text{ mol}$$

$$\longrightarrow m_{\text{Cl}_2} = 71 \cdot 0,014 = 0,994 \text{ mg} \quad (100 \text{ mL})$$

$$1 \text{ L} (1000 \text{ mL}) \longrightarrow m_{\text{Cl}_2} = 0,994 \cdot \frac{1000}{100} = 9,94 \text{ mg}$$

**NAP 15:** Một viên thực phẩm chức năng có khối lượng 250 mg chứa nguyên tố sắt (iron) ở dạng muối Fe(II) cùng một số chất khác. Kết quả kiểm nghiệm thấy lượng Fe(II) trong viên này phản ứng vừa đủ với 8,5 mL dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,04M. Phần trăm khối lượng của nguyên tố sắt trong viên thực phẩm chức năng trên là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp số: ...**38,1**.....

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 8,5 \cdot 0,04 = 1,7 \text{ mmol}$$

$$\rightarrow \% m_{\text{Fe}} = \frac{1,7 \cdot 56}{250} = 38,08 \%$$

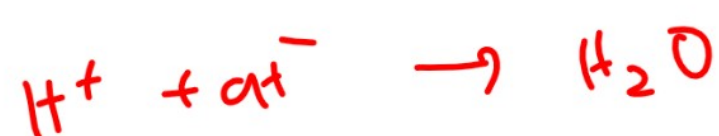
**NAP 16:** Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất dây lưới thép có pH = 4,0. Để thải được ra môi trường, nhà máy đó cần phải tăng pH trong nước thải lên tới 5,8 – 8,6 (theo tiêu chuẩn quy định). Tính lượng vôi sống (theo gram) cần dùng để tăng pH trong 2 m<sup>3</sup> nước thải từ 4,0 lên 7,0. Giả thiết thể tích nước thải thay đổi không đáng kể và bỏ qua sự thủy phân của các muối (nếu có). (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp số: ...6.....

$$pH = 4 \rightarrow [H^+]_{\text{bđ}} = 10^{-4} \rightarrow [H^+]_{\text{mđ}} = 10^{-4} - 10^{-7} \quad M$$

$$pH = 7 \rightarrow [H^+]_{\text{sau mđ}} = 10^{-7}$$

$$\rightarrow n_{H^+}^{\text{mđ}} = 200 \cdot (10^{-4} - 10^{-7}) = 0,1998 \text{ mol}$$



$$n_{OH^-} = n_{H^+} = 2n_{Ca(OH)_2} = 0,1998 \rightarrow n_{Ca(OH)_2} = n_{CaO} = \frac{0,1998}{2} = 0,0999 \text{ mol}$$

$$\rightarrow m_{CaO} = 56 \cdot 0,0999 = 5,5944 \text{ gam}$$

**NAP 17:** Hòa tan  $0,350 \text{ g}$  mẫu khoáng vật của sắt trong dung dịch sulfuric acid dư, sao cho tất cả lượng sắt có trong quặng đều chuyển thành  $\text{Fe}^{2+}$ , thu được dung dịch X. Chuẩn độ  $\text{Fe}^{2+}$  trong dung dịch X ba lần bằng chất chuẩn là dung dịch thuốc tím  $\text{KMnO}_4$   $0,015\text{M}$ . Kết quả:

| Lần chuẩn độ                             | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| V dung dịch $\text{KMnO}_4$ đã dùng (mL) | 14,90 | 15,05 | 15,10 |

$$V_{\text{tb}} = \frac{901}{60} \text{ mL}$$

**a.** Trong quá trình chuẩn độ trên, cần nhỏ từ từ dung dịch thuốc tím từ burette vào bình tam giác chứa dung dịch X.

**b.** Cần thêm ~~chất chỉ thị~~ phù hợp vào bình tam giác chứa dung dịch X để xác định được thời điểm kết thúc quá trình chuẩn độ.

**c.** Cần tiến hành thí nghiệm chuẩn độ 3 lần để giảm sai số ngẫu nhiên, bảo đảm tính chính xác của kết quả.

**d.** Nếu chỉ có  $\text{Fe}^{2+}$  trong dung dịch X tác dụng được với thuốc tím thì việc chuẩn độ dung dịch X sẽ giúp xác định được lượng nguyên tố sắt trong mẫu khoáng vật. Từ đó tính được % (theo khối lượng) của nguyên tố sắt có trong mẫu khoáng vật là  $18,02\%$ .

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot \frac{901}{60} \cdot 0,015 = 1,12625 \text{ mmol}$$

$$\rightarrow \% m_{\text{Fe}} = \frac{56 \cdot 1,12625}{350} = 18,02\%$$

**NAP 18:** Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  (có khối lượng  $m$  gam) bị oxi hóa bởi oxygen không khí tạo thành hỗn hợp X gồm các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa ~~0,035~~  $7 \cdot 10^{-3}$  mol  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , thu được ~~100~~  $20$  mL dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:

Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch  $\text{BaCl}_2$  vào 20 mL dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.  $\text{BaSO}_4 : 0,01 \text{ mol}$

Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (loãng, dư) vào 20 mL dung dịch Y, thu được dung dịch Z.

Nhỏ từ từ dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,03M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 18 mL.  $= 0,018 \text{ L}$

Phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí là  $a\%$ . Tính giá trị của  $a$ .

Đáp số: 10.....

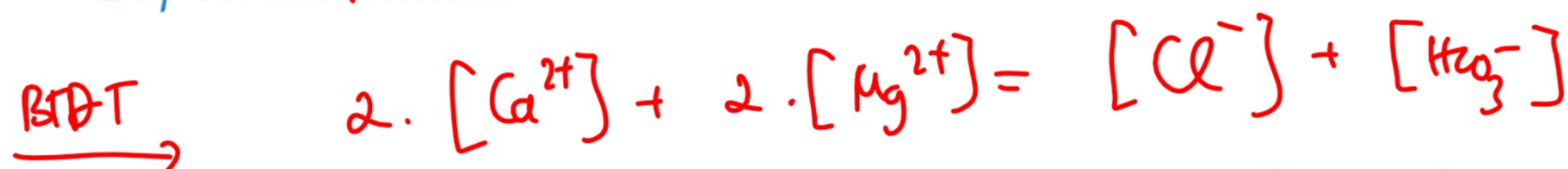
TN 1 :  $n_{\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \text{ ban đầu}} = 0,01 - 7 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$

TN 2 :  $n_{\text{Fe}^{2+} \text{ cần oxi}} = 5 \cdot 0,018 \cdot 0,03 = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$   
 $\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+} \text{ bị oxi}} = n_{\text{Fe}^{3+}} = 3 \cdot 10^{-3} - 2,7 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

$\rightarrow \% \text{ Fe}^{2+} \text{ bị oxi} = \frac{3 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^{-3}} = 10\%$

**NAP 19:** Phân tích một mẫu nước cứng thấy có chứa các ion:  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ; trong đó nồng độ  $\text{Cl}^-$  là 0,006 M và của  $\text{HCO}_3^-$  là 0,01M. Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  0,2M để chuyển 10 lít nước cứng trên thành nước mềm? Coi nước mềm là nước không chứa các ion  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ . (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

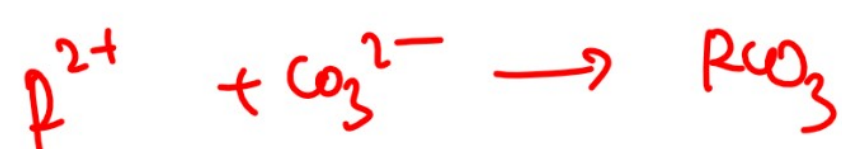
Đáp số: ....400.....



$$\rightarrow [\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}] = \frac{0,006 + 0,01}{2} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

$$\rightarrow n_{\text{Ca}^{2+}} + n_{\text{Mg}^{2+}} = 8 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 0,08 \text{ mol}$$

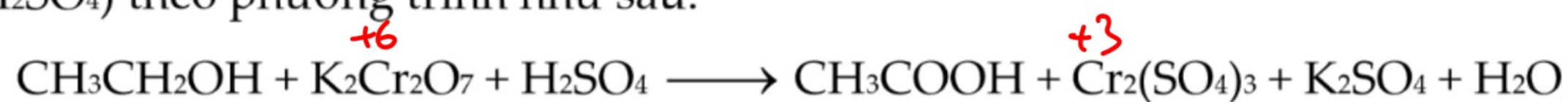
( $\text{R}^{2+}$ )



$$\rightarrow n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = n_{\text{R}^{2+}} = 0,08 \text{ mol}$$

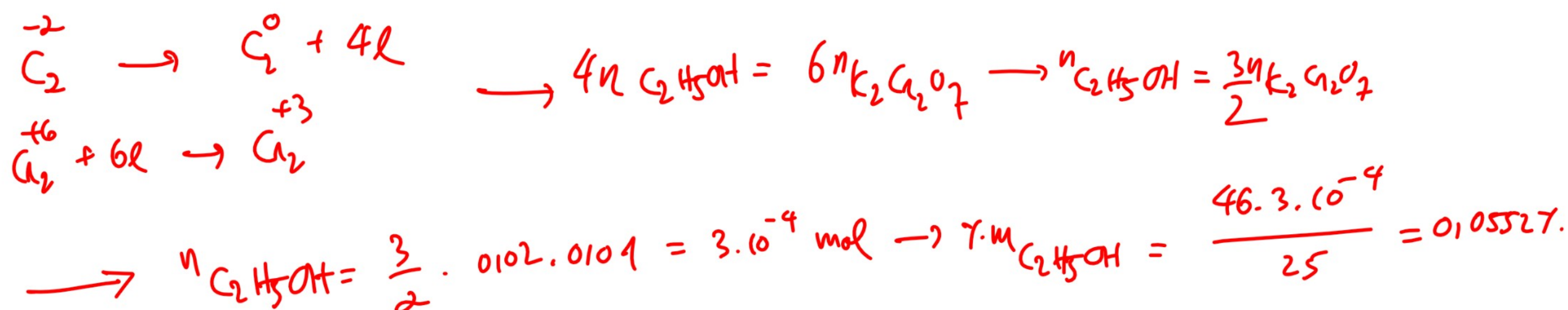
$$\rightarrow V = \frac{0,08}{0,2} = 0,4 \text{ L} = 400 \text{ mL}$$

**NAP 20:** Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Người ta có thể xác định hàm lượng ethanol bằng xét nghiệm máu hoặc đo hơi thở bằng máy đo (có chứa hỗn hợp  $K_2Cr_2O_7$  và  $H_2SO_4$ ) theo phương trình như sau:

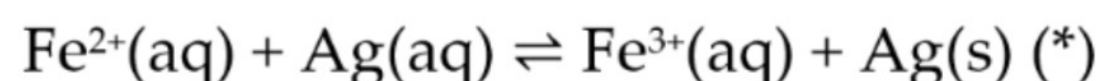


Khi chuẩn độ 25,0 gam huyết tương màu của một người lái xe cần dùng 20,0 mL dung dịch  $K_2Cr_2O_7$  0,010 M. Nồng độ phần trăm ethanol trong 25 gam huyết tương máu của một người lái xe là

Đáp số: ...0,0552...



**NAP 21:** Trong dung dịch, ion  $\text{Fe}^{2+}$  có thể bị oxi hóa bởi ion  $\text{Ag}^+$  theo cân bằng sau:



Để xác định hằng số cân bằng  $K_c$  của cân bằng trên, một học sinh tiến hành các thí nghiệm như sau ở  $25^\circ\text{C}$ :

- Đầu tiên trộn 100,0 mL dung dịch  $\text{AgNO}_3$  0,20 M vào bình tam giác chứa 100,0 mL dung dịch  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$  0,20 M, lắc đều và để dung dịch phản ứng đạt đến cân bằng trong 1 giờ.
- Tiếp theo, dùng pipette hút 20,0 mL dung dịch sau phản ứng cho vào bình tam giác 250 mL; thêm 5,0 mL dung dịch  $\text{NaCl}$  1,0 M vào bình tam giác thấy xuất hiện kết tủa trắng; thêm tiếp 20,0 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  1,0 M vào bình tam giác và tiến hành chuẩn độ.
- Chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,020M (dung dịch trên burette). Sau 3 lần chuẩn độ, giá trị thể tích đọc được trên burette lần lượt là 16,70 mL; 16,80 mL và 16,90 mL.
- Tính giá trị hằng số cân bằng  $K_c$  của phản ứng (\*) ở  $25^\circ\text{C}$ . Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp số: ...**2,27**...

**NAP 22:** Thép thường hay là thép carbon là hợp kim của Fe và C ( $\leq 2\%$ ), nguyên tố khác rất ít hoặc không có. Để xác định hàm lượng Fe trong một mẫu thép chứa Fe, C và Si người ta thực hiện các thí nghiệm sau:

- Cân 10,00 gam mẫu thép rồi vào 200 mL dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  1 M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được 200,0 mL dung dịch X.

- Lấy 10,0 mL dung dịch X vào trong cốc thủy tinh, thêm tiếp dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  1 M (dư) rồi chuẩn độ bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,1 M. Kết thúc chuẩn độ, thể tích (mL) dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,1 M sử dụng qua 3 lần chuẩn độ như sau:

$$V_{tb} = 16,5 \text{ mL} = 0,0165 \text{ L}$$

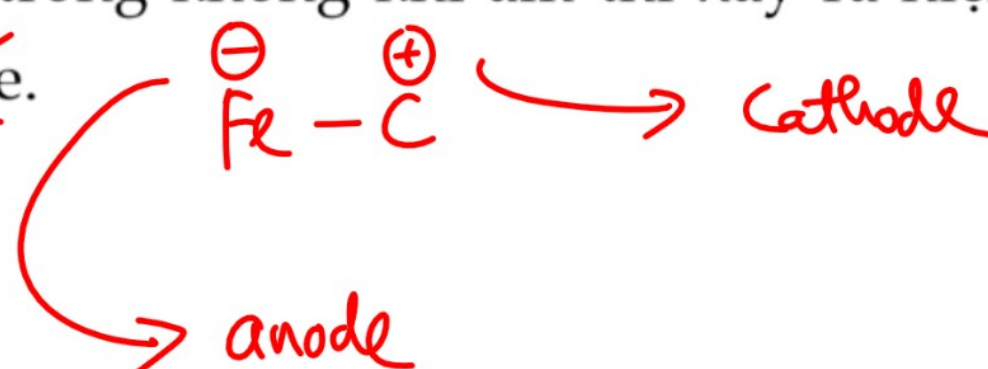
| Lần chuẩn độ                       | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Thể tích dung dịch $\text{KMnO}_4$ | 16,6  | 16,4  | 16,5  |

~~S a.~~ Hàm lượng Fe trong thép ~~> 98,0%~~

~~b.~~ Điểm tương đương (kết thúc chuẩn độ) là khi dung dịch trong cốc bắt đầu chuyển màu hồng tồn tại bền trong khoảng 20 giây.

~~c.~~ Trong phản ứng chuẩn độ,  $\text{KMnO}_4$  đóng vai trò là chất oxi hóa.

~~S d.~~ Khi để mẫu thép trên ở trong không khí ẩm thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa trong đó sắt đóng vai trò là cathode.



$$a) \quad n_{\text{Fe}^{2+}} (10 \text{ mL}) = n_{\text{KMnO}_4} = 5 \cdot 0,0165 \cdot 0,1 = 8,125 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} (200 \text{ mL}) = 20 \cdot 8,125 \cdot 10^{-3} = 0,1625 \text{ mol} \rightarrow \%m_{\text{Fe}} = \frac{56 \cdot 0,1625}{10} = 92,4\%$$

**NAP 23:** Để xác định nồng độ  $\text{Fe}^{2+}$  trong dung dịch một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: Cân 1,5 gam muối  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  rồi hòa tan vào nước, sau đó định mức trong bình 50 mL. Chuẩn độ 5 mL dung dịch vừa pha bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,02M trong môi trường  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng cho đến khi dung dịch có màu hồng nhạt ổn định trong 20 giây thì dừng lại. Lặp lại thí nghiệm 3 lần, kết quả thể tích dd  $\text{KMnO}_4$  thu được như sau:  $V_{tb} = 5 \text{ mL} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ L}$

| Lần TN                      | 1   | 2 | 3   |
|-----------------------------|-----|---|-----|
| Thể tích dd $\text{KMnO}_4$ | 4,9 | 5 | 5,1 |

Từ kết quả chuẩn độ xác định nồng độ  $\text{Fe}^{2+}$  trong dung dịch đã pha.

Đáp số: ...0,1... ..

$$\begin{aligned}
 5 \text{ mL dd} &\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \cdot 10^{-3} \cdot 0,02 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \\
 \text{" } 5 \cdot 10^{-3} \text{ L} &\rightarrow [\text{Fe}^{2+}] = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}} = 0,1 \text{ M}
 \end{aligned}$$

**NAP 24:** Khi bảo quản trong phòng thí nghiệm, muối Mohr  $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  hút ẩm và bị oxi hóa một phần bởi  $\text{O}_2$  trong không khí thành hỗn hợp X. Để xác định phần trăm khối lượng muối Mohr trong X, tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- **Bước 1:** Cân chính xác 3,0 gam X, rồi cho vào bình định mức 100 mL, cho nước cất vào, dùng thìa thủy tinh khuấy cho tan hết. Thêm nước cất vào bình định mức đến vạch, lắc đều, thu được 100 mL dung dịch Y.

- **Bước 2:** Lấy 10,00 mL dung dịch Y cho vào bình tam giác, thêm 5 mL sulfuric acid nồng độ 1M. Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,015M đến khi dung dịch chuyển từ không màu sang màu tím nhạt bền trong 20 giây (đây là điểm tương đương của phép chuẩn độ). Lập lại thí nghiệm chuẩn độ thêm 2 lần nữa. Kết quả thể tích dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,015M được ghi trong bảng sau:

$$V_{\text{Hb}} = 9,3 \text{ mL}$$

| Thí nghiệm               | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| $V_{\text{KMnO}_4}$ (mL) | 9,4   | 9,2   | 9,3   |

Phần trăm khối lượng của muối Mohr trong X là a%. Tính giá trị của a (làm tròn đến hàng phần mười).

$$n_{\text{Fe}^{2+}} = n_{\text{Mohr}}$$

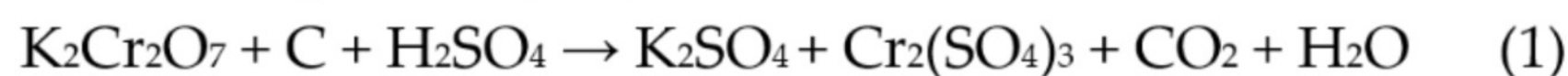
Đáp số: 91,1.....

$$\rightarrow n_{\text{Fe}^{2+}} (100 \text{ mL}) = 10 \cdot 5 \cdot 9,3 \cdot 10^{-3} \cdot 0,015 = 6,975 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\rightarrow \% \text{m}_{\text{Mohr}} = \frac{392 \cdot 6,975 \cdot 10^{-3}}{3} = 91,14 \%$$

**NAP 25:** Mùn là loại vật chất hữu cơ phức tạp trong đất, độ màu mỡ của đất phụ thuộc vào hàm lượng mùn trong đất. Xác định carbon trong đất để tính hàm lượng mùn trong đất theo phương pháp Tiurin như sau:

Bước 1: Cân 0,35 gam một mẫu đất khô rồi cho phản ứng với 11,7 mL dung dịch  $K_2Cr_2O_7$  0,1 M trong  $H_2SO_4$  loãng, dư, đun nóng (cho biết có 90% lượng carbon đã bị oxi hóa ở phản ứng này) thu được dung dịch X, sơ đồ phản ứng xảy ra như sau:

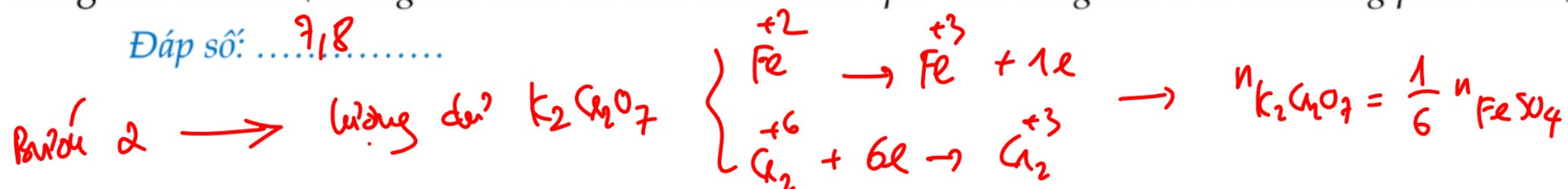


Bước 2: Chuẩn độ dung dịch X thu được ở bước 1 bằng dung dịch  $FeSO_4$  0,1221 M trong  $H_2SO_4$  loãng với chất chỉ thị thích hợp (cho biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) thì dùng hết 18,7 mL, sơ đồ phản ứng xảy ra như sau:



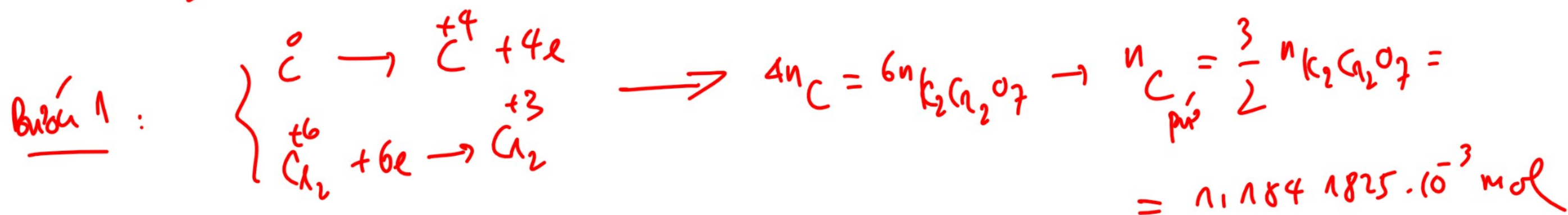
Theo phương pháp Tiurin, khối lượng mùn trong đất bằng khối lượng carbon trong đất nhân với hệ số 1,724 và từ đó xác định được hàm lượng mùn trong đất là a% khối lượng. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (Không làm tròn khi tính toán và kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: ...7,8...



$$n_{K_2Cr_2O_7 \text{ dư}} = \frac{1}{6} \cdot 0,0187 \cdot 0,1221 = 3,80545 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\rightarrow n_{K_2Cr_2O_7 \text{ dư}} = \text{bắt} - \text{dư} = 7,89455 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$



$$\rightarrow m_{\text{mùn}} = 1,724 m_C = 1,724 \cdot 12 \cdot n_{C \text{ bắt}} = 1,724 \cdot 12 \cdot \frac{n_{C \text{ dư}}}{0,9} \text{ (g)}$$

$$\rightarrow \% m_{\text{mùn}} = \frac{m_{\text{mùn}}}{0,35} = 7,777 \dots \%$$